

가상 학교생활기록부 샘플

컴퓨터공학과 지원자용 생기부 예시

청킹 및 RAG 테스트용 가상 문서

본 문서는 실제 학생의 학교생활기록부가 아니며, 생기부 PDF 청킹 프로그램 테스트를 위해 작성된 가상 예시입니다.
인물, 학교명, 활동명, 수상명, 교사명은 모두 허구입니다.

0. 학생 기본 정보

항목	내용
성명	김도윤
학교명	미래인재고등학교
학년	3학년
계열	일반계
희망 전공	컴퓨터공학과
희망 진로	AI 서비스 개발자
관심 분야	인공지능, 백엔드 개발, 데이터 분석, 교육 기술
주요 활동 키워드	Python, Flask, SQLite, Arduino, 머신러닝, 데이터 시각화, 생성형 AI, RAG, 면접 질문 생성

1. 인적·학적 사항

구분	내용
입학일자	2024.03.02
졸업예정일자	2027.02.10
학적 변동 사항	해당 없음
특이 사항	컴퓨터공학 및 인공지능 분야에 지속적인 관심을 가지고 교과와 비교과 활동을 연계하여 탐구함

2. 출결 상황

학년	수업일수	결석	지각	조퇴	결과	특기사항
1학년	190	0	1	0	0	질병 지각 1회
2학년	191	0	0	0	0	개근
3학년	188	0	0	1	0	진로 체험 활동 참여 후 조퇴 1회

3. 수상 경력

학년	수상명	등급	수상연월일	참가대상
1학년	교내 알고리즘 기초 경진대회	장려상	2024.07.18	1학년 전체
1학년	독서 발표 대회	우수상	2024.11.03	전교생
2학년	소프트웨어 아이디어 공모전	최우수상	2025.05.22	전교생
2학년	과학탐구 발표대회	우수상	2025.09.14	2학년 전체

학년	수상명	등급	수상연월일	참가대상
3학년	인공지능 활용 프로젝트 발표회	최우수상	2026.06.12	3학년 전체
3학년	창의융합 탐구 보고서 대회	우수상	2026.10.01	전교생

4. 창의적 체험활동상황

4-1. 자율활동

학년	활동명	시간	주요 내용
1학년	학급 디지털 자료 관리 활동	18	학급 공지 문서 정리, 온라인 자료 공유, 학습 플랫폼 사용 지원
1학년	정보 윤리 캠페인	10	개인정보 보호, 저작권, 온라인 예절 관련 카드뉴스 제작
2학년	학교 축제 안내 웹페이지 제작	24	행사 일정, 부스 위치, 공지사항을 제공하는 웹페이지 제작 참여
2학년	생성형 AI 활용 토론 활동	12	생성형 AI의 장점과 한계, 표절 문제, 정보 신뢰성 문제 토론
3학년	AI 기반 학습 지원 서비스 기획	20	학생 맞춤형 질문 생성 서비스 기획 및 발표
3학년	진로 연계 융합 발표회	15	컴퓨터공학과 교육 분야의 결합 가능성 발표

자율활동 특기사항

1학년 때 학급 디지털 자료 관리 담당으로 활동하며 수업 자료와 공지사항을 체계적으로 정리하였다. 온라인 학습 플랫폼 사용에 어려움을 겪는 친구들에게 로그인 방법, 과제 제출 방법, 파일 업로드 방법을 안내하며 문제 해결을 도왔다. 단순히 자료를 전달하는 역할에 그치지 않고, 자주 발생하는 질문을 정리하여 학급 공용 안내 문서를 제작하는 등 학급 운영의 효율성을 높이는 데 기여하였다.

정보 윤리 캠페인에서는 개인정보 보호와 저작권 문제를 주제로 카드뉴스를 제작하였다. 특히 인터넷에서 쉽게 가져오는 이미지나 글도 저작권의 보호를 받을 수 있다는 점을 조사하였고, 생성형 AI가 만든 결과물의 저작권과 책임 소재에 대해서도 관심을 보였다. 캠페인 발표 과정에서 AI 기술이 편리함을 제공하지만 사용자의 윤리적 판단이 함께 요구된다는 의견을 제시하였다.

2학년 학교 축제 준비 기간에는 행사 안내 웹페이지 제작에 참여하였다. 행사 일정, 부스 위치, 운영 시간, 공지사항을 한눈에 볼 수 있도록 화면 구성을 설계하였고, HTML과 CSS를 활용하여 간단한 정적 웹페이지를 구현하였다. 사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 메뉴 구조를 단순화하고, 모바일 화면에서도 읽기 쉽도록 배치하는 데 집중하였다. 이 활동을 통해 기술 구현뿐 아니라 사용자 경험을 고려한 설계의 중요성을 인식하였다.

생성형 AI 활용 토론 활동에서는 ChatGPT와 같은 대화형 인공지능의 교육적 활용 가능성과 한계를 조사하였다. AI가 학습자의 수준에 맞춰 설명을 제공하거나 예상 질문을 생성할 수 있다는 장점을 제시하는 한편, 잘못된 정보를 그럴듯하게 제시하는 할루시네이션 문제와 과도한 의존 가능성을 함께 지적하였다. 발표 후 질의응답 과정에서 AI 도구를 완전히 금지하기보다는 출처 확인, 자기 생각 정리, 결과 검증 과정을 함께 교육해야 한다고 주장하였다.

3학년에는 AI 기반 학습 지원 서비스 기획 활동에 참여하였다. 학생의 학습 기록과 활동 내용을 바탕으로 맞춤형 질문을 생성하는 서비스를 구상하였으며, 단순히 정답을 알려주는 방식보다 학생의 사고 과정을 확인하는 질문을 제공하는 방향이 필요하다고 설명하였다. 특히 생활기록부 기반 면접 준비 상황을 예로 들며, 학생의 실제 활동에 근거한 질문 생성이 일반적인 예상 질문보다 실전성이 높을 것이라고 발표하였다.

4-2. 동아리활동

학년	동아리명	시간	주요 활동
1학년	프로그래밍 기초반	34	Python 기초 문법, 조건문, 반복문, 함수 학습
2학년	소프트웨어 융합 동아리	42	Arduino 센서 프로젝트, 데이터 수집 및 시각화
3학년	AI 서비스 개발 동아리	46	Flask 기반 웹 서비스, 머신러닝 모델 실습, RAG 개념 탐구

동아리활동 특기사항

1학년 프로그래밍 기초반에서 Python 문법을 학습하며 문제를 작은 단위로 나누어 해결하는 사고 방식을 익혔다. 조건문과 반복문을 활용한 숫자 맞추기 게임, 함수 개념을 적용한 계산기 프로그램, 리스트와 딕셔너리를 활용한 간단한 학생 정보 관리 프로그램

램을 제작하였다. 처음에는 문법 오류가 발생했을 때 원인을 찾는 데 어려움을 겪었으나, 오류 메시지를 읽고 코드 실행 흐름을 추적하는 습관을 들이며 문제 해결 능력을 향상시켰다.

2학년에는 아두이노와 미세먼지 센서를 활용한 실내 공기질 측정 장치를 제작하였다. 센서에서 측정된 미세먼지 농도와 온습도 데이터를 일정 간격으로 수집하고, Python을 이용해 CSV 파일로 저장하는 프로그램을 작성하였다. 수집된 데이터를 그래프로 시각화하여 교실 환기 전후의 미세먼지 농도 변화를 비교하였다. 측정 과정에서 특정 시간대의 값이 비정상적으로 크게 나타나는 문제를 발견하고, 반복 측정 후 평균값을 사용하는 방식과 이상치 제거 기준을 적용하여 데이터 신뢰도를 높이고자 하였다.

해당 프로젝트에서 학생은 단순한 장치 제작보다 데이터가 수집되고 해석되는 과정에 큰 관심을 보였다. 센서의 측정값이 항상 정확하지 않을 수 있음을 인식하고, 데이터를 분석하기 전에 측정 환경과 오류 가능성을 고려해야 한다는 점을 발표하였다. 이 경험을 통해 인공지능과 데이터 분석에서 입력 데이터의 품질이 결과의 신뢰성과 직결된다는 사실을 이해하였다.

3학년 AI 서비스 개발 동아리에서는 Flask와 SQLite를 활용하여 학습 일정 관리 웹 서비스를 제작하였다. 사용자가 과목별 학습 계획을 입력하고 날짜별로 조회할 수 있는 기능을 구현하였으며, 로그인 기능과 데이터베이스 연동을 담당하였다. 프로젝트 과정에서 사용자 정보와 학습 계획 정보를 어떤 테이블로 분리할지 고민하며 기본적인 데이터베이스 설계 개념을 익혔다. 또한 팀원들과 Git을 활용하여 코드를 공유하면서 협업 과정에서 버전 관리가 중요하다는 점을 체감하였다.

동아리 후반부에는 생성형 AI와 검색 기반 질문 생성 방식에 대해 탐구하였다. 일반적인 AI 질문 생성은 학생의 구체적인 활동과 연결되지 않을 수 있다는 문제의식을 바탕으로, 문서에서 관련 내용을 검색한 뒤 질문을 생성하는 Retrieval-Augmented Generation 방식에 관심을 가졌다. 학생은 생기부 문서에서 활동 내용을 체크 단위로 나누고, 관련 체크를 검색하여 면접 질문을 생성하는 구조를 구상하였다. 이 과정에서 텍스트를 어떻게 나누는지에 따라 검색 결과와 질문 품질이 달라질 수 있음을 이해하였다.

4-3. 봉사활동

학년	봉사활동 내용	시간	장소
1학년	지역 아동센터 학습 보조	12	해솔지역아동센터
2학년	정보화 교육 보조 봉사	16	늘봄복지관
3학년	초등학생 코딩 체험 보조	18	미래인재고등학교 컴퓨터실

봉사활동 특기사항

1학년 지역 아동센터 학습 보조 봉사에서는 초등학생들의 수학 문제 풀이와 독서 활동을 지원하였다. 학생들의 이해 수준이 서로 다르다는 점을 관찰하고, 같은 내용을 설명하더라도 학습자의 수준과 반응에 따라 설명 방식을 조정해야 함을 깨달았다. 이 경험은 이후 AI 기반 학습 지원 서비스에 관심을 갖는 계기가 되었다.

2학년 정보화 교육 보조 봉사에서는 복지관 어르신들을 대상으로 스마트폰 기본 사용법과 인터넷 검색 방법을 안내하였다. 특히 문자 입력, 사진 전송, 앱 설치 과정에서 반복적인 어려움이 발생한다는 점을 확인하고, 화면 캡처를 활용한 단계별 안내 자료를 제작하였다. 기술이 편리함을 제공하더라도 사용자가 이해하기 쉬운 방식으로 설계되지 않으면 접근성이 떨어질 수 있다는 점을 느꼈다.

3학년 초등학생 코딩 체험 보조 활동에서는 블록 코딩을 활용한 간단한 게임 제작 수업을 지원하였다. 학생들이 명령 블록의 순서를 바꾸면 캐릭터 움직임이 달라지는 것을 직접 관찰하도록 도왔고, 오류가 발생했을 때 답을 바로 알려주기보다 스스로 원인을 찾도록 질문을 던지는 방식으로 지도하였다. 이 활동을 통해 교육에서 중요한 것은 정답 제시가 아니라 사고 과정을 촉진하는 질문이라는 점을 인식하였다.

4-4. 진로활동

학년	활동명	시간	주요 내용
1학년	컴퓨터공학 진로 탐색	12	소프트웨어 개발자, 데이터 분석가, AI 연구자 직무 조사
2학년	대학 전공 체험 프로그램	18	머신러닝 기초 실습, 이미지 분류 모델 체험
2학년	AI 윤리 보고서 작성	10	개인정보 보호, 알고리즘 편향, 생성형 AI 책임 문제 탐구
3학년	교육 기술 서비스 기획	20	생기부 기반 면접 질문 생성 서비스 구상
3학년	전공 심화 탐구 발표	15	RAG 기반 질의응답 구조와 검색 품질 문제 발표

진로활동 특기사항

1학년 진로 탐색 활동에서 컴퓨터공학과 관련된 다양한 직무를 조사하였다. 소프트웨어 개발자는 사용자의 문제를 해결하는 프로그램을 설계하고 구현하는 역할을 하며, 데이터 분석가는 수집된 데이터를 바탕으로 의미 있는 패턴을 찾는 역할을 한다는 점을 정리하였다. AI 연구자와 AI 서비스 개발자의 차이를 비교하면서, 자신은 이론 연구와 실제 서비스 구현을 연결하는 개발자 역할에 관심이 있음을 밝혔다.

2학년 대학 전공 체험 프로그램에서는 머신러닝의 기본 개념을 학습하고 이미지 분류 모델 실습을 수행하였다. 학습 데이터와 테스트 데이터의 차이, 과적합, 정확도 평가 방식에 대해 배우며 모델 성능을 단순히 수치 하나로 판단하기 어렵다는 점을 이해하였다. 실습 후에는 데이터 전처리 과정에서 이미지 크기와 라벨 품질이 모델 성능에 영향을 준다는 점을 보고서로 정리하였다.

AI 윤리 보고서에서는 알고리즘 편향과 개인정보 보호 문제를 중심으로 조사하였다. 추천 알고리즘이 사용자의 기존 관심사를 강화할 수 있고, 학습 데이터에 포함된 편향이 결과에 반영될 수 있다는 점을 사례 중심으로 분석하였다. 생성형 AI가 문장을 자연스럽게 작성하더라도 그 내용이 항상 사실은 아니므로, 교육 분야에서 AI를 활용할 때는 근거 확인과 교사의 검토 과정이 필요하다고 주장하였다.

3학년 교육 기술 서비스 기획 활동에서는 학생의 생활기록부를 바탕으로 면접 예상 질문을 생성하는 서비스를 구상하였다. 단순한 질문 목록 제공 방식은 학생의 실제 활동과 연결성이 낮을 수 있으므로, 학생부 문서에서 활동 내용을 추출하고 관련 정보를 바탕으로 질문을 생성하는 방식이 필요하다고 보았다. 학생은 문서를 일정 단위로 나누는 청킹 과정, 검색 결과의 관련성, 질문 생성의 구체성이 서비스 품질을 결정하는 핵심 요소라고 설명하였다.

전공 심화 탐구 발표에서는 Retrieval-Augmented Generation의 기본 구조를 조사하였다. 사용자의 질문과 관련된 문서를 검색하고, 검색된 문서를 근거로 답변을 생성하는 방식이 일반적인 생성형 AI보다 사실성 측면에서 장점이 있을 수 있다고 발표하였다. 다만 검색된 문서가 부정확하거나 관련성이 낮으면 최종 답변도 흔들릴 수 있으므로, 검색 품질과 문서 분할 전략이 중요하다는 결론을 제시하였다.

5. 교과학습발달상황

5-1. 1학년 교과 성취 요약

교과	과목	성취도	비고
국어	국어	A	발표와 비판적 읽기 우수
수학	수학	A	문제 해결 과정 설명 우수
영어	영어	B	전공 관련 영어 자료 탐독
과학	통합과학	A	데이터 기반 탐구 태도 우수
사회	통합사회	B	기술과 사회 변화 탐구
정보	정보	A	Python 프로그래밍 우수

5-2. 2학년 교과 성취 요약

교과	과목	성취도	비고
국어	문학	A	작품 해석과 토론 참여 우수
수학	수학 I	A	함수와 수열 개념 이해 우수
수학	확률과 통계	A	조건부 확률 탐구
영어	영어 I	B	AI 관련 기사 분석
과학	물리학 I	B	센서와 전기 회로 탐구
과학	화학 I	B	환경 데이터와 오염 물질 분석
정보	프로그래밍	A	알고리즘 구현 및 프로젝트 수행 우수

5-3. 3학년 교과 성취 요약

교과	과목	성취도	비고
국어	독서	A	기술 문서 독해와 논증 분석 우수

교과	과목	성취도	비고
수학	미적분	B	최적화와 변화를 개념 탐구
수학	기하	B	벡터 개념과 컴퓨터 그래픽스 연결
영어	영어 독해와 작문	A	AI 논문 초록 읽기 활동
과학	생명과학 I	B	생명 데이터 분석 사례 탐구
정보	인공지능 기초	A	머신러닝 모델 실습 우수
진로선택	융합과학탐구	A	AI 기반 교육 서비스 탐구

6. 교과 세부능력 및 특기사항

6-1. 1학년 국어 세부능력 및 특기사항

비문학 지문을 읽고 핵심 정보를 구조화하는 능력이 우수함. 특히 과학 기술 분야의 글을 읽을 때 개념 간 관계를 도식화하여 정리하는 습관을 보였으며, 인공지능 기술이 사회에 미치는 영향을 다룬 지문에서 기술 발전의 긍정적 측면과 부정적 측면을 균형 있게 분석함. 토론 활동에서는 생성형 AI가 글쓰기 학습에 미치는 영향을 주제로 자신의 의견을 제시하였고, AI가 초안을 작성하는데 도움을 줄 수 있지만 최종적인 판단과 책임은 사용자에게 있다는 견해를 논리적으로 설명함.

설명문 작성 활동에서는 "학교생활에서 디지털 도구를 효과적으로 활용하는 방법"을 주제로 글을 작성함. 온라인 학습 플랫폼, 클라우드 문서 공유, 일정 관리 앱의 장단점을 비교하며 실제 경험을 바탕으로 글을 구성하였다. 문단별 중심 문장이 분명하고 사례 제시가 구체적이며, 글의 목적에 맞게 정보를 배열하는 능력이 돋보임. 발표 후 친구들의 질문에 대해 자신의 경험을 근거로 답변하며 의사소통 능력을 보임.

독서 활동에서는 기술 발전과 인간의 삶을 다룬 글에 관심을 보였고, 단순한 줄거리 요약보다 저자의 주장과 근거를 구분하여 정리하려는 태도를 보임. 인공지능과 관련된 글을 읽은 후에는 기술이 인간의 판단을 대체할 수 있는지에 대한 질문을 제기하였으며, 기술의 효율성과 인간의 책임이 함께 논의되어야 한다고 주장함. 전공 분야와 관련된 자료를 국어 수업의 읽기 전략과 연결해 학습하는 모습이 인상적임.

6-2. 1학년 수학 세부능력 및 특기사항

수학적 개념을 절차적으로 암기하기보다 원리를 이해하려는 태도가 돋보임. 함수 단원에서 입력값과 출력값의 관계를 프로그래밍의 함수 개념과 연결하여 설명하였고, 일차함수와 이차함수의 그래프 변화가 코드에서 변수 값을 조정하는 과정과 유사하다는 점을 발표함. 문제 풀이 과정에서 식을 세우는 이유를 설명하려고 노력하며, 계산 결과뿐 아니라 접근 과정의 타당성을 중요하게 생각함.

자료 해석 활동에서는 학교 내 스마트폰 사용 시간 조사 데이터를 바탕으로 평균, 중앙값, 최빈값을 계산하고 각각의 통계량이 갖는 의미를 비교함. 일부 극단값이 평균에 영향을 줄 수 있음을 설명하며 데이터 분석에서 대표값 선택이 중요하다는 점을 인식함. 이 활동을 통해 데이터 기반 의사결정에 대한 관심을 보였으며, 이후 정보 교과에서 진행한 Python 데이터 처리 활동과도 연결하려는 모습을 보임.

문제 해결 발표에서는 경우의 수 문제를 해결하면서 가능한 경우를 빠짐없이 세기 위해 표를 작성하고 규칙을 찾는 방식을 사용함. 친구들이 어려워하는 부분에 대해 작은 예시부터 확장하는 방식으로 설명하였고, 수학적 사고를 단계적으로 전달하는 능력을 보임. 컴퓨터공학에서 알고리즘을 설계할 때도 문제를 작은 단위로 나누고 규칙을 찾는 과정이 필요하다는 점을 스스로 연결하여 설명함.

6-3. 1학년 영어 세부능력 및 특기사항

영어 독해 활동에서 과학 기술 관련 지문에 높은 흥미를 보이며 모르는 단어를 문맥 속에서 추론하려는 태도가 좋음. 인공지능 챗봇과 관련된 영어 기사 읽기 활동에서 핵심 문장을 찾아 요약하였고, AI가 교육, 의료, 번역 분야에서 활용되는 사례를 정리함. 단순 번역에 그치지 않고 기사의 주장과 근거를 구분하여 정리하려는 노력이 돋보임.

쓰기 활동에서는 "Technology in My Daily Life"를 주제로 짧은 에세이를 작성함. 온라인 학습 플랫폼, 번역 도구, 일정 관리 앱을 사례로 들어 기술이 학습 습관에 미친 영향을 설명하였으며, 기술을 사용할 때 정보의 정확성을 확인해야 한다는 의견을 덧붙임. 문법적으로 완벽하지 않은 부분이 있었으나 자신의 경험을 구체적으로 표현하려는 태도가 좋고, 전공 관심 분야와 영어 학습을 연결하려는 모습이 보임.

발표 활동에서는 AI translation tools의 장점과 한계를 주제로 발표함. 번역 도구가 빠른 이해를 돕지만 전문 용어나 문맥이 중요한 문장에서는 오역 가능성이 있음을 예시와 함께 설명함. 발표 자료를 구성할 때 키워드를 중심으로 내용을 정리하고, 친구들이 이해하기 쉬운 쉬운 문장으로 설명하려고 노력함. 전공 관련 영어 자료를 읽기 위한 기초 역량을 꾸준히 쌓고 있음.

6-4. 1학년 통합과학 세부능력 및 특기사항

탐구 활동에서 관찰 결과를 수치화하고 자료로 정리하는 데 관심이 많음. 환경 단원에서 미세먼지와 대기 오염의 원인을 학습한 후, 교실 환기 여부에 따른 공기질 변화를 측정해 보고 싶다는 의견을 제시함. 이후 동아리 활동에서 아두이노 센서를 활용한 공기질 측정 프로젝트로 관심을 확장하였으며, 교과 개념을 실제 문제 해결 활동과 연결하는 태도가 우수함.

에너지 전환 단원에서는 전기 에너지가 다양한 형태로 변환되는 사례를 조사하였다. 센서 장치가 외부 환경을 측정하고 전기 신호로 변환하는 과정을 학습하면서, 과학 개념이 컴퓨터 시스템과 연결될 수 있음을 이해함. 실험 결과를 정리할 때 단순히 결론만 작성하지 않고 오차 원인과 개선 방안을 함께 제시하려는 모습을 보임.

과학 탐구 보고서 작성 활동에서는 "실내 환경 데이터가 학습 집중도에 미치는 영향"을 주제로 가설을 세우고 조사 계획을 수립함. 실제 집중도를 정확히 측정하는 것은 어렵지만 온도, 습도, 미세먼지 농도와 같은 환경 변수는 수치로 기록할 수 있다는 점을 설명하며 데이터 수집의 필요성을 제시함. 과학적 탐구 과정과 데이터 분석의 연결 가능성을 이해하고 있음.

6-5. 1학년 정보 세부능력 및 특기사항

Python 프로그래밍 수업에서 기본 문법 이해가 빠르고, 배운 내용을 응용하여 새로운 기능을 추가하려는 태도가 우수함. 조건문과 반복문을 활용한 프로그램 작성에서 오류가 발생했을 때 코드의 실행 순서를 추적하며 원인을 찾는 모습을 보임. 리스트와 딕셔너리를 활용한 학생 정보 관리 프로그램을 작성하면서 데이터 구조의 필요성을 이해하였고, 정보를 어떤 형태로 저장하느냐에 따라 프로그램 구현 방식이 달라질 수 있음을 설명함.

알고리즘 기초 활동에서는 입력, 처리, 출력의 구조를 명확히 이해하고 순서도와 의사코드를 작성함. 같은 문제를 해결하더라도 반복문을 사용하는 방식과 조건 분기를 사용하는 방식에 따라 코드의 길이와 가독성이 달라질 수 있음을 비교하였다. 친구들의 코드를 함께 보며 변수 이름과 함수 분리의 중요성을 언급하는 등 유지보수 가능한 코드에 대한 관심을 보임.

미니 프로젝트에서는 간단한 퀴즈 프로그램을 제작하였다. 사용자의 답안을 입력받고 정답 여부를 판정한 뒤 점수를 계산하는 기능을 구현하였으며, 문제와 정답을 딕셔너리 형태로 관리하였다. 프로젝트 발표에서 향후에는 문제 데이터를 파일로 분리하여 관리하고, 사용자의 오답 기록을 저장하는 기능을 추가하고 싶다고 설명함. 이 활동을 통해 소프트웨어 개발이 단순한 코드 작성이 아니라 사용자 경험과 데이터 관리까지 포함한다는 점을 이해함.

6-6. 2학년 문학 세부능력 및 특기사항

문학 작품을 읽을 때 인물의 행동과 갈등 구조를 논리적으로 분석하는 능력이 우수함. 현대소설 감상 활동에서 인물이 처한 사회적 상황과 선택의 이유를 근거 중심으로 설명하였으며, 작품 속 갈등을 현재 사회의 기술 변화와 연결하여 해석하는 독창적인 관점을 보임. 특히 인간의 판단과 기계적 효율성의 충돌을 다룬 토론에서, 기술이 발전할수록 인간의 가치 판단이 더 중요해질 수 있다는 의견을 제시함.

비평문 작성 활동에서는 "인공지능 시대의 인간다움"을 주제로 문학 작품과 현대 사회의 문제를 연결하여 글을 작성함. 작품 속 인물이 자신의 선택에 책임지는 모습과 생성형 AI 사용자가 결과물에 책임을 져야 하는 상황을 비교하였다. 다소 추상적인 주제를 다루면서도 구체적인 사례를 들어 자신의 주장을 뒷받침하였고, 문학적 감상과 사회적 문제의식을 연결하는 능력이 돋보임.

모둠 토론에서는 친구들의 의견을 경청하고 쟁점을 정리하는 역할을 맡음. 찬반 의견이 나뉘었을 때 각 입장의 근거를 표로 정리하여 토론이 감정적으로 흐르지 않도록 도왔으며, 최종 발표에서는 양측의 공통점을 찾아 결론을 제시함. 협업 과정에서 의사소통 능력과 조정 능력이 나타남.

6-7. 2학년 수학 I 세부능력 및 특기사항

지수함수와 로그함수 단원에서 데이터 증가와 감소 현상을 수학적으로 해석하는 데 관심을 보임. 바이러스 확산, 정보 전파, 서버 접속자 증가와 같은 사례를 함수 그래프와 연결하여 설명하였고, 실제 데이터가 항상 이상적인 함수 형태를 따르지는 않는다는 점도 함께 언급함. 그래프의 기울기와 변화 양상을 해석하는 능력이 좋으며, 수학 개념을 컴퓨터공학적인 현상과 연결하는 태도가 돋보임.

수열 단원에서는 반복적으로 증가하거나 감소하는 규칙을 찾아 일반항으로 표현하는 활동에 적극적으로 참여함. 프로그래밍의 반복문과 수열의 규칙성을 연결하여 설명하였고, 피보나치 수열을 Python 코드로 구현해 보며 재귀 호출과 반복문의 차이에 관심을 보임. 수학 문제를 코드로 표현할 때 수식의 의미를 정확히 이해해야 오류를 줄일 수 있다는 점을 발표함.

문제 풀이 과정에서 단순 계산보다 풀이 전략을 설명하는 데 강점이 있음. 친구가 어려워하는 문제에 대해 먼저 작은 숫자로 예시를 만들어 규칙을 찾도록 도와주었으며, 이후 일반적인 식으로 확장하는 방식을 사용함. 이러한 과정은 알고리즘 설계에서 예시를 통해 패턴을 찾고 일반화하는 과정과 유사하다고 설명함.

6-8. 2학년 확률과 통계 세부능력 및 특기사항

확률과 통계 과목에서 전공 연계 탐구 태도가 매우 우수함. 조건부 확률 단위 학습 후 스팸 메일 분류와 질병 진단 사례를 조사하며 베이즈 정리가 실제 의사결정 과정에 활용될 수 있음을 설명하였다. 특히 어떤 사건이 발생했을 때 원인을 추정하는 과정이 머신러닝 분류 문제와 연결될 수 있다는 점을 이해하고, 간단한 예시를 만들어 발표함.

자료 분석 활동에서는 학급 학생들의 하루 스마트폰 사용 시간 데이터를 수집하여 평균, 분산, 표준편차를 계산하였다. 단순히 평균이 높고 낮음을 비교하는 데 그치지 않고, 데이터의 흩어진 정도가 해석에 중요하다는 점을 설명하였다. 또한 응답자의 자기 보고 방식에 따라 데이터 신뢰도가 달라질 수 있다는 점을 지적하며 데이터 수집 과정의 한계를 함께 분석함.

프로젝트 보고서에서는 "면접 준비 경험과 예상 질문 활용 방식의 관계"를 주제로 설문 문항을 설계하였다. 학생들이 일반적인 예상 질문을 사용하는지, 자신의 생활기록부 기반 질문을 준비하는지, 실제 면접 상황을 얼마나 자주 연습하는지 등을 조사하고자 하였다. 이를 통해 개인별 활동 기록에 근거한 질문이 면접 준비의 구체성을 높일 수 있다는 가설을 세움. 통계 개념을 교육 기술 서비스 기획과 연결한 점이 인상적임.

6-9. 2학년 영어 I 세부능력 및 특기사항

영어 I 수업에서 인공지능과 데이터 기술 관련 글에 지속적인 관심을 보임. AI in Education을 다룬 영어 지문을 읽고 핵심 주장을 요약하였으며, personalized learning, feedback, privacy와 같은 핵심 어휘를 정리함. 모르는 단어가 많더라도 문장 구조와 문맥을 활용하여 의미를 파악하려는 태도가 좋음.

영어 발표 활동에서는 "Can AI Replace Human Teachers?"를 주제로 발표함. AI가 반복 학습과 즉각적인 피드백 제공에는 장점이 있지만, 학생의 감정 상태를 이해하고 동기를 부여하는 역할은 교사의 전문성이 여전히 중요하다고 주장하였다. 발표 자료에는 AI 튜터, 자동 채점 시스템, 학습 분석 도구의 사례를 포함하였고, 개인정보 보호 문제도 함께 언급함.

쓰기 활동에서는 기술 발전이 학습 방식에 미친 영향을 주제로 에세이를 작성하였다. 문법 오류가 일부 있었으나 자신의 진로 관심 분야를 영어로 표현하려는 시도가 돋보였으며, 작성 후 교사의 피드백을 반영하여 문장 구조를 수정함. 전공 관련 영어 자료를 읽는 데 필요한 기본 독해력과 어휘력을 꾸준히 확장하고 있음.

6-10. 2학년 물리학 I 세부능력 및 특기사항

전기 회로 단원에서 센서와 마이크로컨트롤러의 동작 원리에 관심을 보임. 전압, 전류, 저항의 관계를 학습한 후 아두이노 센서 회로에서 저항이 어떤 역할을 하는지 질문하였고, 센서가 물리량을 전기 신호로 변환하는 과정을 조사하였다. 교과 개념을 동아리의 미세먼지 측정 장치 제작 활동과 연결하여 이해하려는 태도가 돋보임.

탐구 활동에서는 조도 센서의 측정값이 주변 환경에 따라 어떻게 달라지는지 실험하였다. 같은 장소에서도 빛의 각도와 거리, 주변 반사 환경에 따라 값이 달라질 수 있음을 관찰하고, 센서 데이터를 해석할 때 측정 조건을 명확히 기록해야 한다고 설명하였다. 이는 이후 데이터 분석 과정에서 데이터의 맥락을 고려해야 한다는 인식으로 이어짐.

실험 보고서 작성 시 결과값을 표와 그래프로 정리하고 오차 원인을 분석하는 능력이 좋음. 단순히 실험이 성공했는지 여부를 판단하기보다 왜 예상과 다른 결과가 나왔는지 탐색하려는 태도를 보였다. 물리 개념을 컴퓨터 시스템, 센서 데이터, 자동화 장치와 연결하여 이해하는 점에서 전공 적합성이 나타남.

6-11. 2학년 화학 I 세부능력 및 특기사항

화학 I 수업에서 환경 오염과 데이터 분석을 연결하는 탐구 태도를 보임. 대기 오염 물질 단원에서 미세먼지, 질소산화물, 황산화물의 발생 원인과 인체 영향에 대해 조사하였고, 이를 동아리의 실내 공기질 측정 프로젝트와 연계하였다. 화학적 개념을 실제 생활 환경 문제와 연결하여 이해하려는 모습이 우수함.

탐구 보고서에서는 "교실 환기 방식에 따른 미세먼지 농도 변화"를 주제로 자료를 정리하였다. 직접 측정한 데이터가 아니더라도 공개된 환경 데이터를 활용하여 시간대별 미세먼지 농도 변화를 분석하였고, 그래프를 통해 농도 변화 양상을 설명하였다. 데이터의 출처와 측정 기준을 함께 확인해야 한다는 점을 언급하며 자료 해석의 신뢰성을 고려함.

수업 중 산화와 환원 개념을 배운 후 배터리와 전자기기의 작동 원리에 관심을 보였고, 휴대용 센서 장치에 사용되는 전원 공급 방식에 대해 추가로 질문함. 과학 개념을 소프트웨어 개발 활동과 별개로 보지 않고, 하드웨어와 소프트웨어가 함께 작동하는 시스

템 관점에서 이해하려는 태도가 인상적임.

6-12. 2학년 프로그래밍 세부능력 및 특기사항

프로그래밍 과목에서 문제 해결 능력과 구현력이 우수함. Python을 활용한 알고리즘 구현 활동에서 리스트, 딕셔너리, 함수, 파일 입출력을 적절히 사용하였으며, 코드의 실행 결과를 확인한 뒤 오류 원인을 스스로 분석하는 태도가 돋보임. 특히 데이터를 CSV 파일로 저장하고 다시 불러오는 활동에서 파일 구조와 데이터 처리 방식에 대한 이해가 좋음.

팀 프로젝트에서는 Flask 기반 학습 일정 관리 웹 서비스를 제작하였다. 학생은 백엔드 개발과 데이터베이스 설계를 담당하였으며, 사용자 계정 정보와 학습 계획 정보를 분리하여 저장하는 구조를 제안하였다. SQLite를 활용하여 사용자별 일정 등록, 조회, 삭제 기능을 구현하였고, 서버와 데이터베이스가 연동되는 흐름을 발표에서 명확히 설명하였다.

프로젝트 과정에서 발생한 문제를 해결하는 태도가 우수함. 로그인 후 사용자의 일정만 조회되어야 하는 상황에서 모든 사용자의 일정이 함께 출력되는 오류가 발생하자, 사용자 ID를 기준으로 데이터를 필터링해야 함을 파악하고 쿼리 조건을 수정하였다. 이 경험을 통해 인증, 데이터 접근 제어, 개인정보 보호의 중요성을 이해하였다.

코드 작성 이후에는 기능 구현 여부뿐 아니라 사용자 입장에서 화면 흐름이 자연스러운지 점검하였다. 일정 등록 버튼의 위치, 입력값 누락 시 안내 메시지, 날짜 형식 검증 등 세부적인 사용성을 고려하였다. 기술 구현과 사용자 경험을 함께 고려하는 태도가 돋보이며, 컴퓨터공학 전공에 대한 적합성이 높음.

6-13. 3학년 독서 세부능력 및 특기사항

독서 과목에서 기술 관련 비문학 자료를 분석하는 능력이 우수함. 인공지능, 데이터 사회, 플랫폼 경제를 다룬 글을 읽고 저자의 관점과 근거를 구분하여 정리하였다. 특히 AI 기술의 신뢰성 문제를 다룬 글에서 생성형 AI가 그럴듯한 답변을 생성하더라도 근거가 부족할 수 있다는 점에 주목하였고, 정보 검증 능력이 미래 사회의 핵심 역량이 될 것이라고 발표함.

비판적 읽기 활동에서는 "AI가 작성한 글을 어디까지 신뢰할 수 있는가"를 주제로 토론하였다. 학생은 AI의 결과물을 그대로 사용하는 태도는 위험하지만, 적절한 검증 절차와 함께 사용하면 학습 보조 도구로 활용 가능하다고 주장하였다. 또한 AI가 참고한 정보의 출처를 명확히 제시하는 방식이 필요하다고 설명하며 검색 기반 생성 방식에 관심을 보임.

독서 보고서에서는 기술 문서를 읽을 때 생기는 어려움과 극복 방법을 정리하였다. 낯선 전문 용어가 많을 때 먼저 전체 구조를 파악하고, 이후 핵심 용어를 따로 정리하는 방식이 도움이 된다고 설명하였다. 이러한 읽기 전략은 컴퓨터공학 분야의 공식 문서, 논문 초록, 기술 블로그를 읽는 데도 필요하다고 스스로 연결함.

6-14. 3학년 미적분 세부능력 및 특기사항

미적분 과목에서 변화율과 최적화 개념을 실제 문제와 연결하려는 태도가 우수함. 함수의 증가와 감소, 극값 개념을 학습한 후 머신러닝 모델이 손실 함수를 줄이는 과정과 연결하여 질문하였다. 기울기가 0에 가까워지는 지점을 찾는 과정이 최적의 해를 찾는 과정과 관련될 수 있음을 이해하고, 경사하강법의 기본 아이디어를 추가로 조사항.

탐구 활동에서는 "학습 시간과 예상 성취도 사이의 관계"를 단순 함수로 모델링해 보았다. 학습 시간이 증가할수록 성취도가 무한히 증가하는 것이 아니라 일정 시점 이후 증가 폭이 줄어들 수 있다는 점을 그래프로 표현하였고, 이를 미분 개념과 연결하여 설명하였다. 실제 현상을 수학적으로 단순화할 때 발생하는 한계도 함께 언급함.

문제 풀이 과정에서는 공식을 기계적으로 적용하기보다 그래프의 개형을 먼저 파악하려는 습관이 있음. 복잡한 계산 과정에서 실수가 발생하기도 하나, 풀이 후 결과가 문제 상황과 맞는지 검토하는 태도가 좋음. 컴퓨터공학에서 알고리즘 성능을 분석하거나 모델을 최적화하는 과정에 수학적 사고가 필요하다는 점을 인식하고 있음.

6-15. 3학년 기하 세부능력 및 특기사항

기하 과목에서 벡터 개념을 컴퓨터 그래픽스와 인공지능의 임베딩 개념과 연결하여 이해하려는 모습을 보임. 평면벡터의 덧셈과 내적을 학습한 후, 방향과 크기를 가진 데이터 표현이 이미지 처리나 자연어 처리에서 활용될 수 있는지 질문하였다. 특히 단어를 벡터로 표현하면 의미적 유사도를 계산할 수 있다는 내용을 조사하여 발표함.

공간도형 단원에서는 3차원 좌표와 객체 위치 표현 방식에 관심을 보였다. 게임이나 시뮬레이션에서 물체의 위치를 좌표로 표현하고, 카메라 시점에 따라 화면에 다르게 보이도록 계산한다는 점을 조사하였다. 수학 개념이 소프트웨어 구현의 기반이 될 수 있음을 이해하고, 기하 학습의 필요성을 전공 관점에서 설명함.

탐구 보고서에서는 "벡터 유사도와 추천 시스템"을 주제로 간단한 예시를 제시하였다. 사용자의 관심사를 여러 특성 값으로 표현하고, 두 사용자 벡터의 유사도를 비교하면 비슷한 취향을 가진 사용자를 찾을 수 있다는 아이디어를 설명하였다. 수학적 개념을

데이터 분석과 인공지능 서비스의 원리로 확장하는 태도가 돋보임.

6-16. 3학년 영어 독해와 작문 세부능력 및 특기사항

영어 독해와 작문 과목에서 전공 관련 영어 자료를 읽으려는 의지가 높음. 인공지능 모델의 학습 데이터, privacy, bias, reliability를 다룬 영어 지문을 읽고 핵심 내용을 요약하였다. 특히 "AI systems can reflect bias in training data"라는 주제를 바탕으로 학습 데이터의 품질과 윤리 문제가 모델 성능뿐 아니라 사회적 영향과도 관련된다는 점을 설명함.

영어 작문 활동에서는 "The Role of AI in Education"을 주제로 에세이를 작성하였다. AI가 학생 개인의 수준에 맞는 피드백을 제공할 수 있다는 장점과, 학생의 개인정보가 과도하게 수집될 수 있다는 우려를 함께 제시하였다. 문장 구성에서 일부 어색한 표현이 있었으나 초안을 작성한 뒤 피드백을 반영하여 문장을 수정하는 과정이 성실함.

발표 활동에서는 Retrieval-Augmented Generation을 소개하는 짧은 영어 발표를 진행하였다. 어려운 전문 개념을 그대로 나열하기보다, "AI first searches relevant documents and then generates an answer based on them"과 같이 쉬운 문장으로 설명하려 노력하였다. 전공 지식을 영어로 표현하는 데 아직 보완할 점이 있으나, 꾸준한 독해와 발표 경험을 통해 성장 가능성이 큼.

6-17. 3학년 생명과학 I 세부능력 및 특기사항

생명과학 I 수업에서 생명 데이터 분석 사례에 관심을 보임. 유전 정보와 질병 예측 기술을 다룬 수업 후, 생명과학 분야에서도 대량의 데이터를 분석하는 컴퓨터 기술이 중요하게 활용된다는 점을 조사하였다. DNA 염기서열 데이터, 의료 영상, 환자 기록과 같은 자료가 인공지능 모델의 학습 데이터가 될 수 있다는 점을 발표함.

탐구 활동에서는 "의료 AI의 가능성과 한계"를 주제로 보고서를 작성하였다. 의료 AI가 질병 진단 보조와 영상 판독에서 도움을 줄 수 있지만, 잘못된 예측이 환자의 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 높은 신뢰성과 검증 절차가 필요하다고 설명하였다. 또한 학습 데이터가 특정 집단에 편향되어 있다면 예측 결과 역시 공정하지 않을 수 있음을 지적함.

생명과학 개념을 컴퓨터공학과 연결하는 과정에서 단순한 기술 낙관론에 머무르지 않고 윤리적 문제와 책임 소재를 함께 고려하는 태도가 돋보임. 데이터 기반 기술이 사람의 삶에 영향을 미치는 분야일수록 설명 가능성과 검증 가능성이 중요하다는 결론을 제시함.

6-18. 3학년 인공지능 기초 세부능력 및 특기사항

인공지능 기초 과목에서 머신러닝의 기본 원리와 데이터 처리 과정에 대한 이해가 우수함. 지도학습과 비지도학습의 차이를 학습한 후, 분류 문제와 군집화 문제의 사례를 구분하여 설명하였다. 실습에서는 간단한 이미지 분류 모델을 구현하고, 학습 데이터의 양과 품질에 따라 정확도가 달라지는 현상을 관찰하였다.

모델 평가 활동에서는 정확도만으로 모델 성능을 판단하기 어렵다는 점을 이해하였다. 예를 들어 특정 클래스의 데이터가 지나치게 많은 경우 모델이 다수 클래스만 잘 맞혀도 높은 정확도를 보일 수 있다는 점을 설명하였다. 이후 정밀도, 재현율, 혼동 행렬의 개념을 추가로 조사하며 평가 지표의 중요성을 인식함.

프로젝트 활동에서는 생활기록부 기반 면접 질문 생성 서비스를 기획하였다. 학생은 생기부 전체를 한 번에 입력하는 방식보다 문서를 작은 청크로 나누고, 질문 생성에 필요한 관련 내용을 검색한 뒤 답변이나 질문을 생성하는 구조가 더 적합하다고 설명하였다. 특히 청킹 단위가 너무 짧으면 맥락이 사라지고, 너무 길면 검색 정확도가 떨어질 수 있다는 문제를 제기함.

생성형 AI 실습에서는 같은 입력을 주더라도 모델이 매번 조금씩 다른 결과를 생성할 수 있음을 관찰하였다. 이를 바탕으로 AI가 생성한 면접 질문을 평가할 때는 학생부 근거성, 질문의 구체성, 면접 현실성, 난이도 적절성 등을 기준으로 삼아야 한다고 제안하였다. 인공지능을 단순히 사용하는 수준을 넘어 시스템의 구조와 평가 방식까지 고민하는 태도가 매우 우수함.

6-19. 3학년 융합과학탐구 세부능력 및 특기사항

융합과학탐구 과목에서 "AI 기반 맞춤형 면접 준비 서비스"를 주제로 장기 탐구를 수행하였다. 탐구의 출발점은 학생들이 생활기록부에 적힌 활동을 바탕으로 면접을 준비해야 하지만, 실제로는 일반적인 예상 질문에 의존하는 경우가 많다는 문제의식이었다. 학생은 이 문제를 해결하기 위해 생활기록부 문서를 분석하고, 활동별로 관련 질문을 생성하는 시스템을 구상하였다.

탐구 과정에서 문서 청킹의 중요성을 인식하였다. 생활기록부에는 자율활동, 동아리활동, 진로활동, 교과 세부능력 및 특기사항이 섞여 있으므로 문서를 단순히 일정한 글자 수로 자르면 활동의 의미가 분리될 수 있다는 점을 설명하였다. 따라서 활동 구분, 학년, 과목명, 활동 키워드 등을 메타데이터로 함께 저장하면 검색 정확도를 높일 수 있다고 제안함.

실험 설계 단계에서는 동일한 학생부 내용을 대상으로 일반 생성형 AI 질문과 검색 기반 질문 생성 결과를 비교하는 방안을 제시하였다. 평가 기준으로는 학생부 근거성, 면접 현실성, 전공 적합성, 질문 구체성, 난이도 적절성을 설정하였다. 학생은 특히 학생부에 없는 활동을 질문에 포함하는 것은 면접 준비에 혼란을 줄 수 있으므로 할루시네이션을 줄이는 것이 중요하다고 설명하였다.

최종 발표에서는 서비스가 단순히 질문을 많이 생성하는 것이 아니라 학생의 실제 활동을 정확히 반영한 질문을 제공해야 한다고 강조하였다. 예를 들어 "AI에 관심을 갖게 된 계기는 무엇인가요?"와 같은 일반 질문보다 "미세먼지 센서 프로젝트에서 측정값의 오차를 줄이기 위해 평균값을 사용했다고 했는데, 그 방식의 한계는 무엇이라고 생각하나요?"와 같이 활동 근거가 분명한 질문이 더 효과적이라고 설명하였다. 탐구 주제의 현실성, 전공 연계성, 문제 해결 과정이 모두 우수함.

7. 독서활동상황

학년	도서명	저자	독서 활동 내용
1학년	거의 모든 IT의 역사	정지훈	컴퓨터와 인터넷 기술의 발전 과정을 읽고 기술 변화가 사회 구조에 미치는 영향을 정리함
1학년	청소년을 위한 인공지능 해부도감	가상 저자	인공지능의 기본 개념과 활용 사례를 읽고 AI가 일상에 적용되는 방식을 이해함
2학년	클린 코드	Robert C. Martin	읽기 쉬운 코드와 유지보수 가능한 설계의 중요성을 학습함
2학년	밑바닥부터 시작하는 딥러닝	사이토 고키	신경망, 손실 함수, 역전파의 기본 개념을 이해하고 정리함
2학년	데이터 과학자의 사고법	가상 저자	데이터 수집, 전처리, 분석, 시각화 과정의 중요성을 학습함
3학년	AI 2041	카이푸 리	인공지능 기술이 미래 사회에 미칠 영향과 윤리적 쟁점을 탐구함
3학년	데이터 중심 애플리케이션 설계	Martin Kleppmann	데이터베이스, 분산 시스템, 신뢰성 있는 서비스 설계 개념을 접함
3학년	인공지능은 어떻게 질문하는가	가상 저자	질문 생성, 대화형 AI, 교육 기술의 가능성을 탐구함

독서활동 특기사항

1학년 때는 컴퓨터와 인터넷 기술의 발전 과정을 다룬 책을 읽고, 기술이 단순한 도구를 넘어 사회 구조와 생활 방식에 영향을 미친다는 점을 이해하였다. 특히 인터넷의 확산이 정보 접근성을 높인 반면, 정보 과잉과 신뢰성 문제를 함께 가져왔다는 점에 관심을 보임. 이를 바탕으로 기술 발전에는 항상 사회적 책임과 윤리적 논의가 함께 필요하다는 생각을 정리함.

2학년에는 프로그래밍과 데이터 분석 관련 도서를 읽으며 전공 기초 역량을 확장하였다. "클린 코드"를 읽고 변수명, 함수 분리, 중복 제거가 단순한 코드 스타일 문제가 아니라 협업과 유지보수에 직접적인 영향을 미친다는 점을 이해하였다. 이후 팀 프로젝트에서 함수명을 더 명확히 작성하고 기능별로 코드를 분리하려는 모습을 보였다.

"밑바닥부터 시작하는 딥러닝"을 읽으며 신경망의 기본 구조와 학습 과정에 관심을 가졌다. 수식과 코드가 모두 포함되어 있어 완전한 이해에는 어려움이 있었으나, 입력 데이터가 가중치를 거쳐 출력으로 변환되고 손실을 줄이는 방향으로 모델이 학습한다는 큰 흐름을 파악하였다. 이후 인공지능 기초 과목에서 머신러닝 실습을 수행할 때 해당 독서 경험을 바탕으로 개념을 이해하려고 노력함.

3학년에는 AI 기술의 사회적 영향과 교육 기술 분야에 대한 독서를 확장하였다. "AI 2041"을 읽고 인공지능이 의료, 금융, 교육, 고용 등 다양한 영역에 적용될 수 있음을 이해하였으며, 기술 발전이 편리함뿐 아니라 불평등, 감시, 편향 문제를 동반할 수 있다는 점을 정리하였다. "인공지능은 어떻게 질문하는가"를 읽고 좋은 질문은 단순히 정보를 확인하는 것이 아니라 학습자의 사고 과정을 드러내도록 설계되어야 한다는 점에 관심을 보였다.

8. 행동특성 및 종합의견

컴퓨터공학과 인공지능 분야에 대한 관심이 높으며, 교과 학습과 비교과 활동을 자신의 진로와 연결하여 탐구하는 태도가 우수한 학생임. 단순히 새로운 기술을 사용하는 데 그치지 않고, 기술이 어떤 원리로 작동하는지, 실제 문제 해결에 어떻게 활용될 수 있는지, 사용 과정에서 어떤 윤리적 문제가 발생할 수 있는지까지 함께 고민하는 모습이 돋보임.

학급 디지털 자료 관리, 정보화 교육 보조, 코딩 체험 봉사 등 여러 활동에서 다른 사람의 어려움을 관찰하고 이를 해결하기 위한 방법을 찾으려는 태도를 보임. 특히 사용자가 기술을 잘 이해하지 못하는 상황에서도 쉽게 접근할 수 있도록 안내 자료를 만들거

나 설명 방식을 조정하는 등 사용자 중심적 사고가 나타남. 이는 향후 소프트웨어 개발자로 성장하는 데 중요한 기반이 될 것으로 판단됨.

프로젝트 수행 과정에서 문제 해결력이 우수함. 아두이노 미세먼지 센서 프로젝트에서는 측정값의 오차 문제를 발견하고 평균값 활용과 이상치 제거 방식을 제안하였으며, Flask 웹 서비스 프로젝트에서는 사용자별 데이터 조회 오류를 해결하며 데이터베이스와 인증 구조의 중요성을 이해하였다. 문제 상황을 단순히 실패로 받아들이지 않고 원인을 분석하며 개선 방안을 찾는 태도가 좋음.

협업 태도 또한 성실함. 팀 프로젝트에서 자신의 역할을 책임감 있게 수행하고, 팀원들과 진행 상황을 공유하며 필요한 경우 문서화하여 의사소통을 돕는 모습을 보임. 친구가 프로그래밍 오류로 어려움을 겪을 때 정답을 바로 알려주기보다 오류 메시지를 함께 읽고 원인을 찾도록 도와주는 등 협력적 문제 해결 태도가 돋보임.

진로 측면에서는 컴퓨터공학 전공에 대한 적합성이 높음. Python 프로그래밍, 웹 개발, 데이터 분석, 머신러닝, 생성형 AI, RAG 기반 질문 생성 등 다양한 주제를 학년이 올라갈수록 심화하여 탐구하였다. 특히 생활기록부 기반 면접 질문 생성 서비스 기획에서는 교육 현장의 문제를 발견하고, 이를 소프트웨어와 인공지능 기술로 해결하려는 시도를 보였다. 전공 지식의 기초를 쌓는 동시에 실제 사용자의 문제를 해결하려는 방향성이 뚜렷하여 향후 컴퓨터공학 분야에서 지속적인 성장이 기대됨.

9. 진로희망 및 진로역량 종합

항목	내용
희망 전공	컴퓨터공학과
희망 진로	AI 서비스 개발자
핵심 역량	프로그래밍, 데이터 분석, 문제 해결력, 협업 능력, 기술 윤리 의식
주요 탐구 주제	생성형 AI, 교육 기술, 생활기록부 기반 면접 질문 생성, RAG, 데이터 신뢰성
전공 적합성 근거	정보 교과 우수성, 프로그래밍 프로젝트 경험, 머신러닝 탐구, AI 윤리 보고서, 교육 서비스 기획

학생은 컴퓨터공학 분야에 대한 관심을 바탕으로 프로그래밍 기초 학습에서 시작하여 데이터 분석, 웹 서비스 개발, 인공지능 활용, 교육 기술 서비스 기획으로 탐구 범위를 확장해 왔다. 학년이 올라갈수록 활동의 주제가 구체화되었으며, 단순한 기술 체험이 아니라 실제 문제 해결과 연결하려는 경향이 강해졌다.

특히 생기부 기반 면접 질문 생성 서비스 기획 활동은 학생의 전공 적합성을 잘 보여준다. 학생은 면접 준비 과정에서 학생 개인의 활동 기록이 충분히 활용되지 못한다는 문제를 발견하고, 생활기록부 문서를 체크 단위로 나눈 뒤 관련 내용을 검색하여 질문을 생성하는 방식을 제안하였다. 이는 문서 처리, 검색, 자연어 생성, 사용자 경험 설계가 결합된 주제로 컴퓨터공학 전공과 밀접하게 관련된다.

학생은 앞으로 백엔드 개발과 인공지능 기술을 함께 학습하여, 사용자의 실제 문제를 해결하는 AI 기반 서비스를 개발하고 싶다는 진로 목표를 가지고 있다. 데이터의 품질, 모델의 신뢰성, 개인정보 보호, 사용자 접근성을 함께 고려하는 태도를 갖추고 있어 기술적 역량과 사회적 책임 의식의 균형이 기대됨.